



0484: BASES DE DADES

RA6: DISSENY DE BASES DE  
DADES

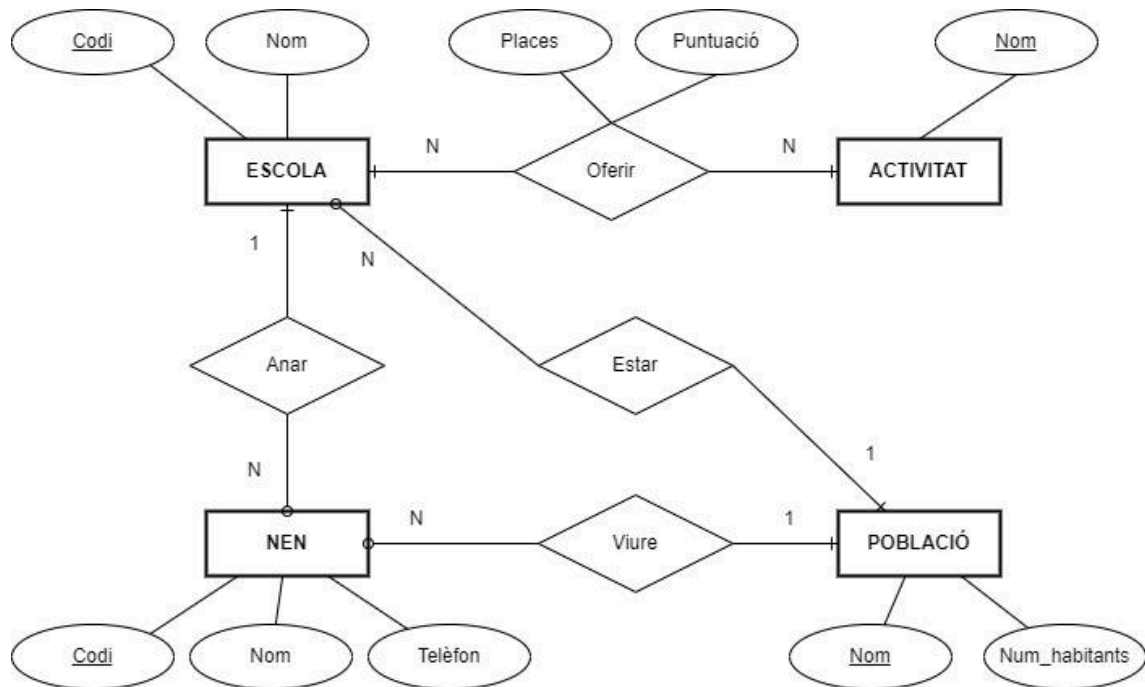
PROBLEMES SOLUCIONATS

PROF.: JORDI QUESADA

## Problema solucionat 1. Activitats extraescolars

Volem crear un model entitat-relació que modelitzi les activitats extraescolars que ofereixen les escoles de Barcelona. En concret, tenim els següents requeriments:

- Cada escola té un codi que la identifica. De cada escola volem saber-ne el nom i la població on està situada. A més, de cada escola volem saber les activitats extraescolars que organitza.
- Cada escola pot oferir diverses activitats extraescolars. Només guardarem a la base de dades escoles que ofereixin com a mínim una activitat extraescolar. De la mateixa manera, només guardarem a la base de dades activitats per a les quals hi hagi com a mínim una escola que l'ofereixi.
- De cada activitat que oferta una escola volem saber, a més del seu nom, la quantitat de places que ofereix. També volem enregistrar la puntuació mitjana que li van atorgar el curs anterior els nens i nenes que hi van participar. Aquesta puntuació és un nombre enter entre 0 i 10.
- Voldrem guardar un registre dels nens i nenes que van a cadascuna de les escoles. No necessitem saber quines activitats està fent cadascun d'ells, només a quina escola van. També volem conèixer el seu codi (que se'ls assigna per poder-los identificar fàcilment), el seu nom i cognoms, la població on viuen i un telèfon de contacte.
- De les poblacions volem saber el seu nom i la quantitat d'habitants que té.

**Proposta de solució:****Observacions:**

- L'enunciat ens comenta que només tindrem activitats que s'ofereixin en alguna escola, i també que les escoles han d'oferir com a mínim una activitat.
- L'enunciat no comenta que en una escola hagi obligatòriament d'haver-hi nens, per tant hem decidit deixar-ho com a opcional
- Una escola ha d'estar en una població
- Les places ofertades no són d'una activitat ni tampoc d'una escola, és a dir, una escola pot ofertar per exemple 20 places per a l'activitat teatre i 15 places per a l'activitat robòtica. De la mateixa manera, una altra escola pot ofertar 30 places per a l'activitat robòtica. Per tant, hem de saber el nombre de places que ofereix cada escola per a cada activitat. És a dir, és una informació de la oferta
- El mateix cas passa amb la puntuació

## Problema solucionat 2. Agenda cultural

L'Ajuntament vol oferir un servei de consulta de l'agenda cultura de la ciutat a través de la seva pàgina web. El sistema anirà recolzat per una base de dades amb informació d'aquests esdeveniments.

De cada esdeveniment programat se'n guardarà un codi únic, un títol, una petita descripció, el lloc on es fa, l'hora d'inici, la durada prevista, i el preu.

Dels diversos llocs on es fan esdeveniments, a l'Ajuntament li interessa saber-ne el seu nom, adreça (una única cadena de text), i el tipus d'espai (si és un lloc públic, el lloc d'una entitat sense ànim de lucre, o un negoci privat). Els diversos tipus d'espais possibles els guardarem a la base de dades per evitar errors en la introducció de dades.

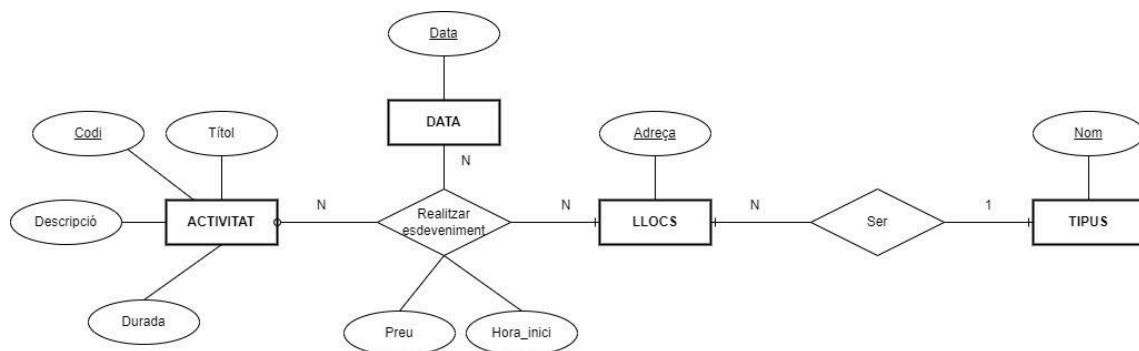
Cada activitat es pot realitzar una o més vegades, així que hem de poder guardar tants horaris com calgui per una mateixa activitat. A més, una mateixa activitat es pot repetir a llocs diferents, i cada lloc pot posar un preu diferent.

Finalment, un cop passada l'activitat, l'Ajuntament guardarà la quantitat aproximada d'assistents que hi ha hagut a cadascuna de les representacions.

**Proposta de solució:****Observacions prèvies:**

Part de la dificultat d'aquest problema està en tenir ben clar si esdeveniment, activitat i esdeveniment programat volen dir el mateix, és a dir, són sinònims o bé es refereixen a aspectes diferents.

En aquest sentit és fonamental que entenguis que d'acord al que diu l'enunciat, el mateix acte es pot anar repetint en diferents llocs. Per tant, caldrà diferenciar d'una banda un aspecte que anomenarem activitat que és la descripció teòrica (per exemple, cinema a la fresca, paellada popular o ball) i una altra que serà l'activitat que es programa en un moment determinat en un lloc concret, és a dir, la concreció d'aquesta activitat. Aquesta concreció ens dependrà per tant, del lloc i la data. Aquesta concreció serà la que tindrà els aspectes concrets, per exemple la paella popular que es fa en un moment donat en un lloc concret pot valdre 5 € per persona, mentre que la mateixa activitat programada en un altre lloc i moment pot valdre per exemple 10 €



### Problema solucionat 3. Festival de música

Un ajuntament que ha decidit fer un festival de música a la seva localitat ens ha encarregat dissenyar una base de dades per gestionar-lo.

Aquest ajuntament disposa d'un ampli espai que dividiran en una zona d'acampada i diversos recintes per a les actuacions. A cada recinte li han posat un nom que l'identifica (per exemple Sonar Hall, Sonar Park...) De cada recinte necessiten guardar també els metres quadrats que té l'escenari, els metres quadrats de la zona dels espectadors, l'aforament màxim, si disposa de lavabos o no i si l'escenari està cobert o no.

Pel festival han contractat una sèrie de grups. De cada grup han de guardar el nom, el país, el nombre de components de la banda i el preu que cobren per actuar. S'ha de tenir en compte que els grups no cobren sempre el mateix, posen un preu diferent per a cada concert que fan.

Per si els falla algun grup i a l'últim moment no poden venir guarden també per quins altres grups podrien substituir a cadascun. No tots els grups tenen possibles substituïts ni tots serveixen per substituir a un altre.

Per fer el programa del festival necessiten guardar quin grup actua a cada recinte, quin dia i a quina hora comença. S'ha de saber que un mateix grup pot actuar en diferents recintes, pot actuar diverses vegades a una mateix recinte en diferents dies, i també podria actuar en un mateix recinte el mateix dia a diverses hores. Per poder fer la programació han de saber també a quina hora acaba cada concert. A tots els recintes es fa algun concert.

L'espai d'acampada el divideixen en parcel·les (com fan als càmpings). Per fer les divisions creen una estructura de carrers i dins de cada carrer numeren les parcel·les (igual que es fa amb els edificis en una ciutat). A cada carrer li posen un codi i el nom d'un grup musical famós. Cada parcel·la s'identifica per un número dins del seu carrer i guarden també la seva extensió en metres quadrats i el seu preu. Podria doncs haver-hi parcel·les amb el mateix número en diferents carrers.

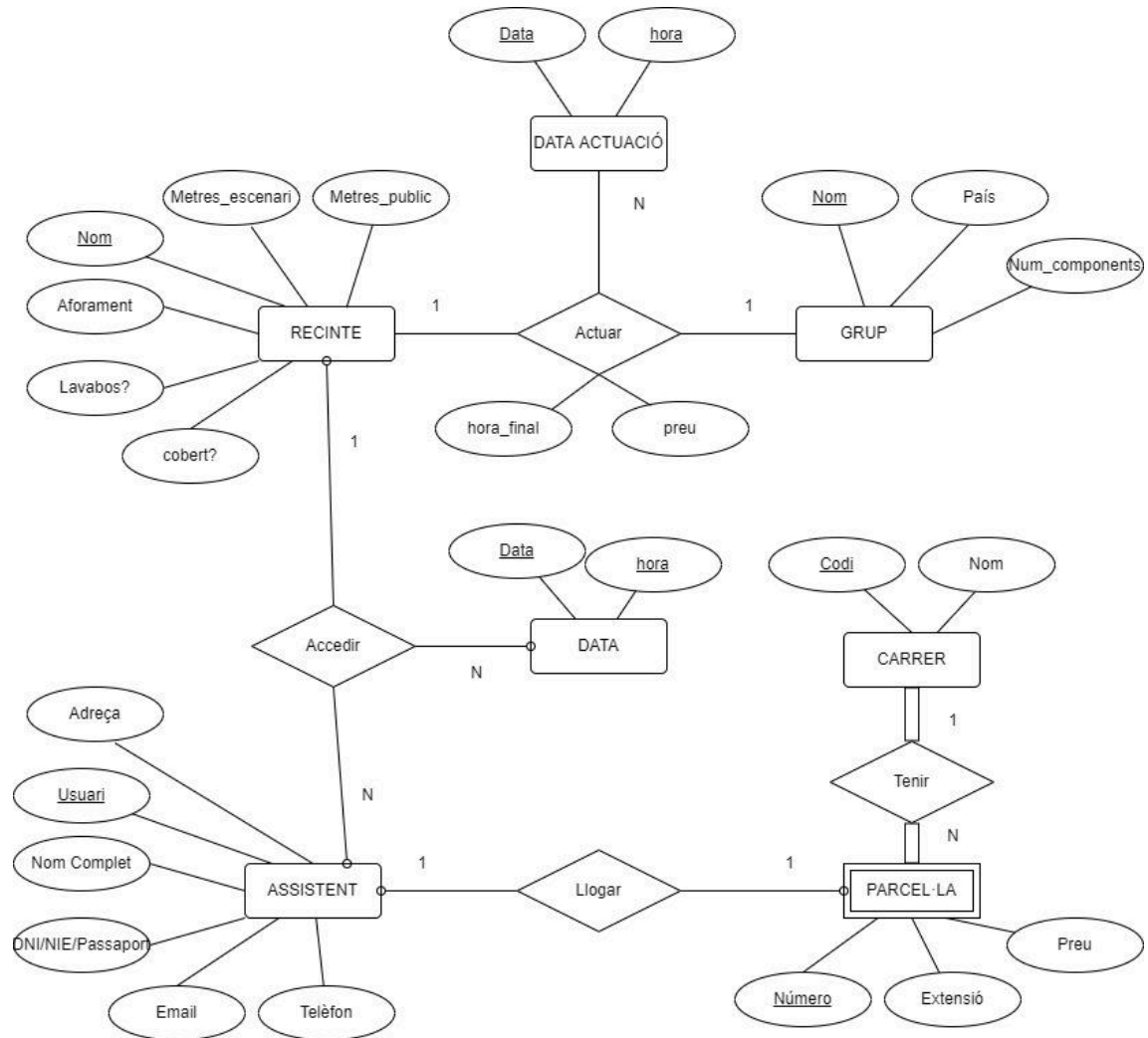
Totes les persones que assisteixen al festival s'han de registrar abans a la web de l'Ajuntament. A cada persona se li assigna un usuari (que l'identifica) i es guarden també la seva contrasenya, el DNI o passaport, mail i les seves dades personals habituals.

El públic del festival lloga les parcel·les. Encara que en una parcel·la s'allotgi un grup d'amics només un d'ells figurarà com a responsable del lloguer. Cada responsable no pot llogar més d'una parcel·la. Per gestionar la zona d'acampada han de saber quina parcel·la ha llogat cada responsable. Podria ser que no totes les parcel·les s'ocupessin.

Les parcel·les es lloguen per a tots els dies del festival. No cal gestionar quan comença i acaba cada lloguer.

Cada vegada que un assistent del festival accedeix a un recinte es guardarà en el sistema. Cal tenir present que els assistents es mouen lliurement i que poden estar entrant i sortint al seu gust per tots els recintes.

**Proposta de solució:**





**Observacions:**

Atributs de la relació: El preu del concert així com la hora de finalització d'una actuació s'han considerat atributs de la relació. D'acord a l'enunciat cada grup cobra un preu segons l'actuació, no té un preu fix. De la mateixa manera ens indica que cada actuació pot tenir una durada diferent (per exemple una vegada tenim un públic molt animat que ens demana més cançons i altra vegada no li agradem al públic i l'actuació és més curta).

Respecte a les parcel·les, l'enunciat diu que la organització és per carrers i dins de cada carrer, cada parcel·la té un número, per exemple, la parcel·la 1 del carrer Bon Jovi, o per exemple la parcel·la 23 del carrer Queen. Això provoca que pot haver dos o més parcel·les amb el número 1 (de diferents carrers). Per tant, per diferenciar cada parcel·la, necessitem el número però també el carrer. Per aquesta raó es construeix com una entitat dèbil